



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Ihsan Maulana Harjanto - 5024241090

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini menuntut efisiensi, keamanan, dan skalabilitas yang tinggi dalam pengelolaan infrastruktur komunikasi data. Pada jaringan skala besar yang melibatkan berbagai departemen, penggunaan satu jaringan fisik tanpa segmentasi sering kali menimbulkan masalah penumpukan trafik (broadcast storm) dan celah keamanan antar-pengguna. Selain itu, integrasi perangkat dari berbagai produsen yang berbeda (multi-vendor) menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh sistem dapat berkomunikasi dengan lancar tanpa hambatan kompatibilitas. Oleh karena itu, penerapan teknologi segmentasi logis dan protokol routing yang dinamis serta universal menjadi sangat krusial untuk dipelajari.

Praktikum Modul 5 mengenai VLAN, Trunk, dan OSPF Multi-Vendor ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai solusi atas permasalahan tersebut. Melalui praktikum ini, dipelajari bagaimana VLAN (Virtual Local Area Network) dan trunking mampu mengisolasi serta menyalurkan trafik data secara efisien, serta bagaimana protokol OSPF (Open Shortest Path First) digunakan untuk menentukan rute terbaik secara otomatis dalam lingkungan multi-vendor. Urgensi dari pembelajaran ini adalah agar praktikan memiliki keterampilan praktis dalam merancang, mengonfigurasi, dan melakukan troubleshooting jaringan kompleks yang merefleksikan arsitektur jaringan dunia nyata pada industri modern dan penyedia layanan internet (ISP).

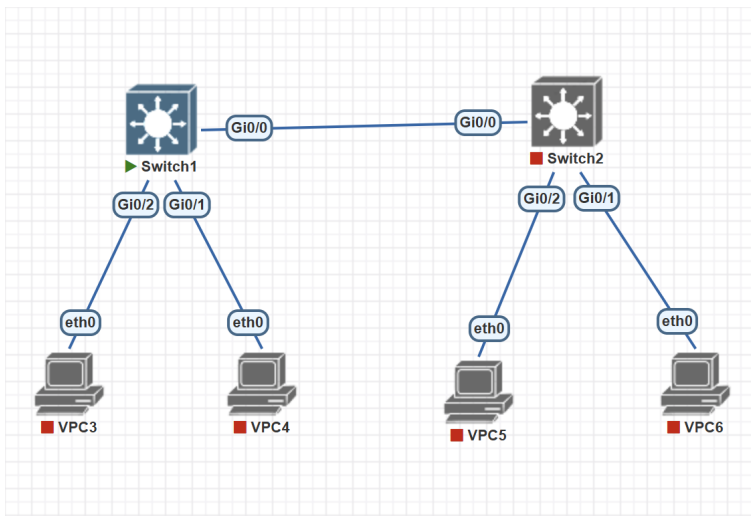
1.2 Dasar Teori

Teknologi jaringan modern memanfaatkan Virtual Local Area Network (VLAN) untuk membagi satu infrastruktur jaringan fisik menjadi beberapa domain siaran (broadcast domain) logis yang terisolasi. Dalam implementasinya, switch menggunakan dua jenis konfigurasi port utama, yaitu access port dan trunk port. Access port berfungsi menghubungkan perangkat akhir (end-device) ke satu VLAN spesifik dengan lalu lintas data yang tidak diberi label (untagged). Sebaliknya, trunk port digunakan sebagai jalur interkoneksi antar-switch atau switch ke router untuk membawa trafik dari berbagai VLAN sekaligus menggunakan standarisasi protokol IEEE 802.1Q, yang menandai setiap bingkai data (frame) dengan VLAN ID yang sesuai.

Untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan yang berbeda tersebut secara dinamis, digunakan protokol routing Open Shortest Path First (OSPF). OSPF merupakan protokol berbasis link-state yang bekerja dalam kategori Interior Gateway Protocol (IGP) dengan memanfaatkan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek (shortest path) berdasarkan nilai cost. Proses kerja OSPF dimulai dari neighbor discovery melalui pengiriman Hello Packet, dilanjutkan dengan pertukaran Link State Advertisement (LSA) untuk menyusun Link State Database (LSDB) yang seragam di setiap router. Setelah peta topologi terbentuk, algoritma SPF akan mengeksekusi perhitungan jalur terbaik untuk kemudian dimasukkan ke dalam tabel routing sebagai panduan utama penerusan paket data.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut



1.

```
0:Switch1
Switch#
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status Ports
-----
1    default              active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE              active Gi1/3
20   HR                   active Gi0/2
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default    act/unsup
1005 trnet-default      act/unsup
Switch#
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status  Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking
Gi0/0

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
Switch#
```

```
0:Switch2
Switch#
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status Ports
-----
1    default              active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE              active Gi1/3
20   HR                   active Gi0/1
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default    act/unsup
1005 trnet-default      act/unsup
Switch#
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status  Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking
Gi0/0

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

```
0;VPC3
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:b1
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> |
```

```
0;VPC4
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:b2
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> |
```

```
0;VPC5
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:b3
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> |
```

```
0;VPC6
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:b4
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
```

```
VPCS> |
```

```
Telnet 10.4.75.58  X  +  v
0;VPC3
VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.665 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.922 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.571 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.917 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.790 ms
```

```
VPCS> |
```

```
0;VPC4
VPCS> ping 192.168.20.20

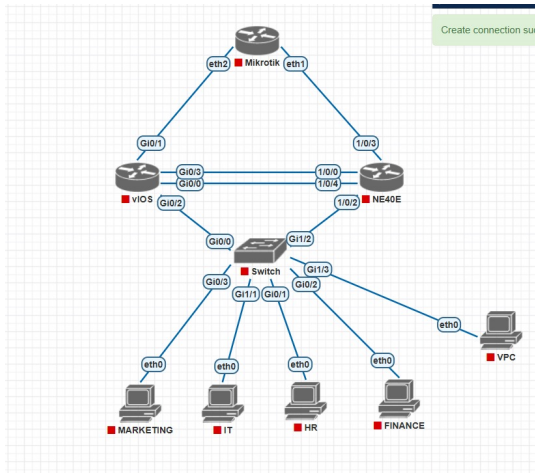
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.740 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.777 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.367 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.842 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.965 ms
```

```
VPCS> |
```

```
0;VPC3
VPCS> ping 192.168.20.10

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS> |
```



2.